C N 2025-11-05

Fattorizzazione LU di una matrice.

Data $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, A è fattorizzabile LU se

$\exists\ L \in \mathbb{R}^{n \times n}$, triangolare inferiore a diagonale unitaria,

$U \in \mathbb{R}^{n \times n}$, triangolare superiore,

tali che:

$$A = L \cdot U. \tag{1}$$

Abbiamo dimostrato che se (1) esiste, allora è unica.

Per dimostrare costruttivamente l'esistenza della fattorizzazione, e le condizioni sotto le quali essa è definita, vediamo come risolvere il seguente problema. Supponiamo, quindi, di aver assegnato un vettore

$$\underline{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_k \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n,$$

di cui vogliamo azzerare le componenti dalla $(k+1)$-esima in poi, mediante moltiplicazione per una matrice L, triangolare inferiore e

a diagonale unitaria (pertanto, non singolare).

Ovvero, definire L, tale che:

$$L\underline{y} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \Big\} n-k \quad .$$

Se $v_k \neq 0$, allora possiamo definire il vettore elementare di Gauss,

$$\underline{g}_k = \frac{1}{v_k} (\overbrace{0 \cdots 0}^{k} \; v_{k+1} \cdots v_n)^T \in \mathbb{R}^n$$

e, detto $\underline{e}_k = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$ (1 in posizione k) il k-esimo versore di $\mathbb{R}^n$,

definiamo la corrispondente matrice elementare di Gauss,

$$L = I - \underline{g}_k \underline{e}_k^T = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & -v_{k+1}/v_k & & & \\ & & \vdots & & & \\ & & -v_n/v_k & & & 1 \end{bmatrix}$$

(k indica la colonna del 1 isolato; k indica anche la riga del 1 isolato)

L è una matrice triangolare inferiore con diagonale unitaria. Inoltre:

$$L\underline{v} = (I - \underline{g}_k \underline{e}_k^T)\underline{v}$$

$$= \underline{v} - \underline{g}_k (\underline{e}_k^T \underline{v})$$

$$= \underline{v} - \underline{g}_k v_k = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_k \\ v_{k+1} \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ v_{k+1} \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \quad (k \text{ zeri})$$

$$= \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ come richiesto.}$$

Ricapitolando,

$$v_k \neq 0 \iff \exists\, \underline{g}_k \iff L = I - \underline{g}_k \underline{e}_k^T : L\underline{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

OSS

$$L^{-1} = (I - \underline{g}_k \underline{e}_k^T)^{-1} = I + \underline{g}_k \underline{e}_k^T.$$

Infatti:

$$L^{-1} L = (I + \underline{g}_k \underline{e}_k^T)(I - \underline{g}_k \underline{e}_k^T)$$

$$= I - \underline{g}_k \underline{e}_k^T + \underline{g}_k \underline{e}_k^T - \underline{g}_k (\underline{e}_k^T \underline{g}_k) \underline{e}_k^T = I.$$

($\underline{e}_k^T \underline{g}_k = 0$)

A questo punto, andiamo a definire il **metodo di eliminazione di Gauss**.

- si tratta di un metodo costruttivo;
- le condizioni che garantiscono la sua esecuzione saranno le condizioni che garantiscono l'esistenza della fattorizzazione LU;
- è un metodo **semi-iterativo**, che consta di **$n-1$ passi**, se $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$: al passo **$j$-esimo** l'obiettivo sarà quello di trasformare la **j-esima colonna** della matrice corrente, in quella di una matrice triangolare superiore, ovvero, azzerare gli elementi al di sotto di quello diagonale (a_{jj}).

A questo fine, se

$$A = (a_{ij}) \equiv (a_{ij}^{(1)}) = A^{(1)}$$

è la matrice da fattorizzare. Inoltre, $a_{ij}^{(k)}$ sta a denotare l'ultimo passo della procedura (il k-esimo) in cui l'elemento (i,j) è stato modificato.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ a_{31}^{(1)} & a_{32}^{(1)} & a_{33}^{(1)} & \cdots & a_{3n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}^{(1)} & a_{n2}^{(1)} & a_{n3}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} \end{bmatrix} \equiv A^{(1)}$$

Se $a_{11}^{(1)} \neq 0$, allora possiamo definire il primo vettore elementare di Gauss

$$\underline{\underline{s}}_1 = \frac{1}{a_{11}^{(1)}} \begin{pmatrix} 0 & a_{21}^{(1)} & \cdots & a_{n1}^{(1)} \end{pmatrix}^T$$

e la prima matrice elementare di Gauss,

$$L_1 = I - \underline{\ell}_1 \underline{e}_1^T ,$$

tali che:

$$L_1 A = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ 0 & a_{32}^{(2)} & a_{33}^{(2)} & \cdots & a_{3n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & a_{n3}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} \end{bmatrix} \equiv A^{(2)}$$

<u>oss</u>: $L_1 A^{(1)} = A^{(2)}$.

Al secondo passo di eliminazione, se

$a_{22}^{(2)} \neq 0$, allora possiamo definire il secondo vettore elementare di Gauss,

$$\underline{\ell}_2 = \frac{1}{a_{22}^{(2)}} \left(\overbrace{0 \; 0}^{2} \; a_{32}^{(2)} \; \cdots \; a_{n2}^{(2)} \right)^T ,$$

e la seconda matrice elementare di Gauss,

$$L_2 = I - \underline{\ell}_2 \underline{e}_2^T , \text{ tali che:}$$

$$L_2 L_1 A = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(3)} & \cdots & a_{3n}^{(3)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & a_{n3}^{(3)} & \cdots & a_{nn}^{(3)} \end{bmatrix} \equiv A^{(3)}.$$

OSS $L_2 A^{(2)} = A^{(3)}$.

Procedendo in maniera analoga, al passo j-esimo, se $a_{jj}^{(j)} \neq 0$, potremo definire il j-esimo vettore di Gauss,

$$\underline{\rho}_j = \frac{1}{a_{jj}^{(j)}} \left(\overbrace{0 \cdots 0}^{j} \; a_{j+1,j}^{(j)} \cdots a_{nj}^{(j)} \right)^T$$

e la corrispondente j-esima matrice elementare di Gauss,

$$L_j = I - \underline{\rho}_j \underline{e}_j^T,$$

tali che:

$$L_j \cdots L_1 A = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ 0 & \ddots & \ddots & \cdots & a_{3n}^{(2)} \\ \vdots & \ddots & a_{jj}^{(j)} & a_{j,j+1}^{(j+1)} & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{j+1,j+1}^{(j+1)} & a_{j+1,n}^{(j+1)} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,j+1}^{(j+1)} & a_{nn}^{(j+1)} \end{bmatrix} \equiv A^{(j+1)}$$

<u>OSS</u> $L_j A^{(j)} = A^{(j+1)}$.

Se questo è possibile, $\forall j = 1, \dots, n-1$, si ottiene, infine, che:

$$L_{n-1} \cdot L_{n-2} \cdots L_1 A = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn}^{(n)} \end{bmatrix} = A^{(n)} \equiv U$$

Possiamo quindi concludere che questa procedura è definita se e solo se $a_{jj}^{(j)} \neq 0$, $\forall j = 1, \dots, n$ $\Leftrightarrow$ U è nonsingolare.

Inoltre, dalla uguaglianza

$$\underbrace{L_{n-1} \cdot L_{n-2} \cdot \ldots \cdot L_1}_{\text{"}L^{-1}\text{"}} \cdot A = U \,,$$

si ottiene, osservando che:

1) L_i è triangolare inferiore a diagonale unitaria;

2) L_i^{-1} è triangolare inferiore a diagonale unitaria;

3) il prodotto di matrici triangolari inferiori a diagonale unitaria è una matrice triangolare inferiore a diagonale unitaria;

Si ottiene che possiamo porre

$$L_{n-1} \cdot \ldots \cdot L_1 = L^{-1} \,,$$

con L triangolare inferiore a diagonale unitaria. Da questo si ottiene:

$$L^{-1} A = U \,,$$

ovvero,

$$A = L \cdot U \,,$$

che è la fattorizzazione richiesta.